

GYMZY

TU MEJOR VERSIÓN
ESTÁ A UN CLIC.



INDICE

INICIO

JUSTIFICACION

OBJETIVOS

TECNOLOGIAS

FIREBASE

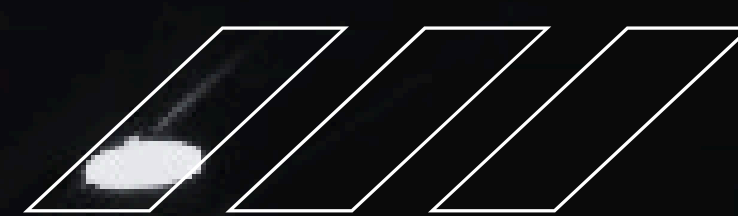
DAFO

DIAGRAMA E/R

TEMPORIZACION

CONCLUSION





¿DE QUE TRATA LA APLICACION?

GYMZY es una aplicación móvil que actúa como un entrenador personal digital, diseñada para acompañarte y motivarte cada día en tus entrenamientos y alimentación.

- Rutinas personalizadas
- Imágenes y descripciones técnicas de cada ejercicio
- Registro de peso, repeticiones y progreso
- Sección de nutrición con calorías por alimento/plato

Todo en una sola app práctica, completa y motivadora.



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

EN LA ACTUALIDAD, MUCHAS PERSONAS QUIEREN MEJORAR SU SALUD Y CONDICIÓN FÍSICA, PERO SE ENFRENTAN A TRES PROBLEMAS PRINCIPALES:



FALTA DE MOTIVACIÓN
Y CONSTANCIA



DIFICULTAD PARA PLANIFICAR
ENTRENAMIENTOS Y COMIDAS



APLICACIONES NO
FUNCIONALES

GYMZY NACE PARA RESOLVER ESTAS LIMITACIONES, OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE UNE ENTRENAMIENTO, NUTRICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRESO.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario planificar, realizar y seguir su entrenamiento y alimentación de forma personalizada y motivadora.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz moderna e intuitiva
- Implementar rutinas semanales con vídeos explicativos
- Registrar el progreso del usuario (peso, repeticiones, etc.)
- Crear una sección de nutrición y lista de la compra automática
- Añadir notificaciones y recordatorios motivacionales
- Incluir retos y programas guiados de distintas duraciones
- Adaptar la experiencia al nivel y objetivo de cada persona



TECNOLOGÍAS

A UTILIZAR

Entorno de desarrollo

Android Studio: será el entorno principal para el desarrollo de la aplicación.

Permite trabajar con Java, ofrece un emulador integrado para probar la app en diferentes dispositivos y brinda herramientas potentes para la depuración y el diseño visual de interfaces.

Lenguaje de programación

Java es un lenguaje oficial para Android.

Justificación: ofrece gran compatibilidad con Android, amplio soporte de librerías, buena documentación y una comunidad muy activa. Además, Java es un lenguaje conocido por su robustez y facilidad de integración con APIs o bases de datos en nube(Firebase)



FIREBASE

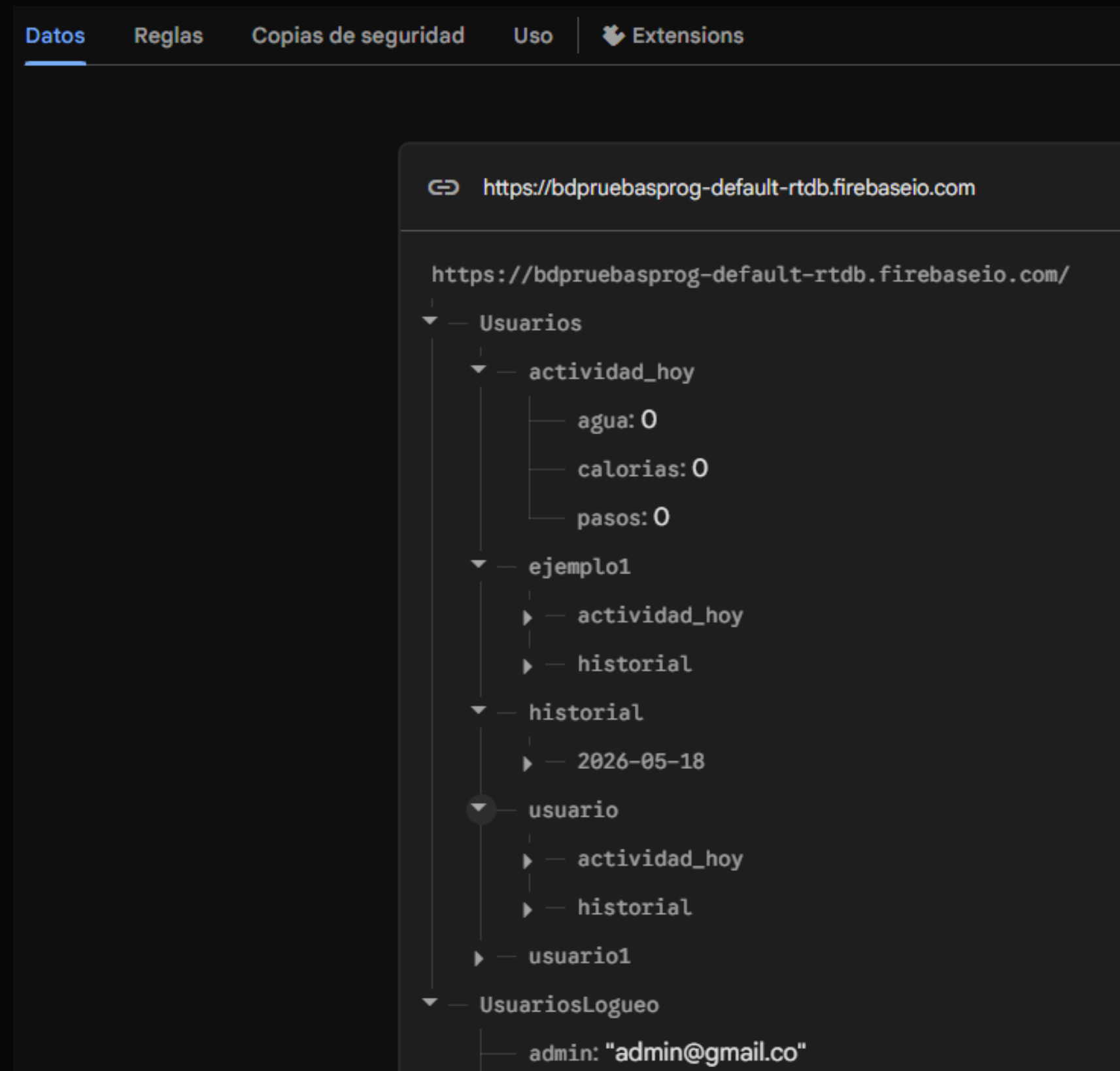
¿Por qué usamos Firebase?

- **Acceso desde cualquier lugar (Nube):** Si guardamos los datos solo en el dispositivo (en local), el usuario pierde su información si cambia de móvil o borra la app. Al usar Firebase, los datos están en la nube: puede iniciar sesión donde sea y todo estará ahí.
- **Seguridad sin complicaciones:** Crear un sistema de inicio de sesión desde cero que sea seguro es muy difícil y lleva mucho tiempo. Firebase es de Google, así que nos da un "candado" totalmente seguro para los datos y contraseñas de los usuarios sin tener que programarlo todo nosotros.



REALTIME DATABASE:

Aquí se registra y se puede ver el historial de ejercicio y agua bebida



FIREBASE

AUTHENTICATION:

Aquí estan los correos
registrados y su id de usuario
con la que se vincula.

Authentication

with Identity Platform

🌟 Pedirle a Gemini que te ayude a integrar y usar la autenticación

- Usuarios
- Método de acceso
- Plantillas
- Uso
- Configuración
- 🔌 Extensions

Las siguientes funciones de autenticación dejarán de estar disponibles cuando se cierre Firebase Dynamic Links pronto: la autenticación a través de vínculos de correo electrónico en apps para dispositivos móviles, así como la compatibilidad con OAuth de Cordova para apps web.

🔍 Buscar por dirección de correo electrónico, número de teléfono o UID de usuario Agregar usuario

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID del usuario
usuario1@gmail.com		22 may 2026	22 may 2026	MNAGW96CBjRh4XSS7sxoeJ...
profesional2@gmail.com		20 may 2026	20 may 2026	elxmHXmUg4Un3XJDFVvDF0...
ejemplo1@gmail.com		20 may 2026	22 may 2026	tlXeLjuwyHfWi4Bay7o1MjzQW...
usuario@gmail.com		16 may 2026	16 may 2026	5vWPwHhUD7a6cNX2j2f3bUd...
entrenador@gmail.com		16 may 2026	22 may 2026	kvBVnhV09RNOTNbr3c65qBt...
nutricionista@gmail.com		16 may 2026	22 may 2026	wthfPB5GESfj5X2YxchKoTaz...
admin@gmail.co		16 may 2026	22 may 2026	8khfzYbgTQf7j6jWznCmWf...

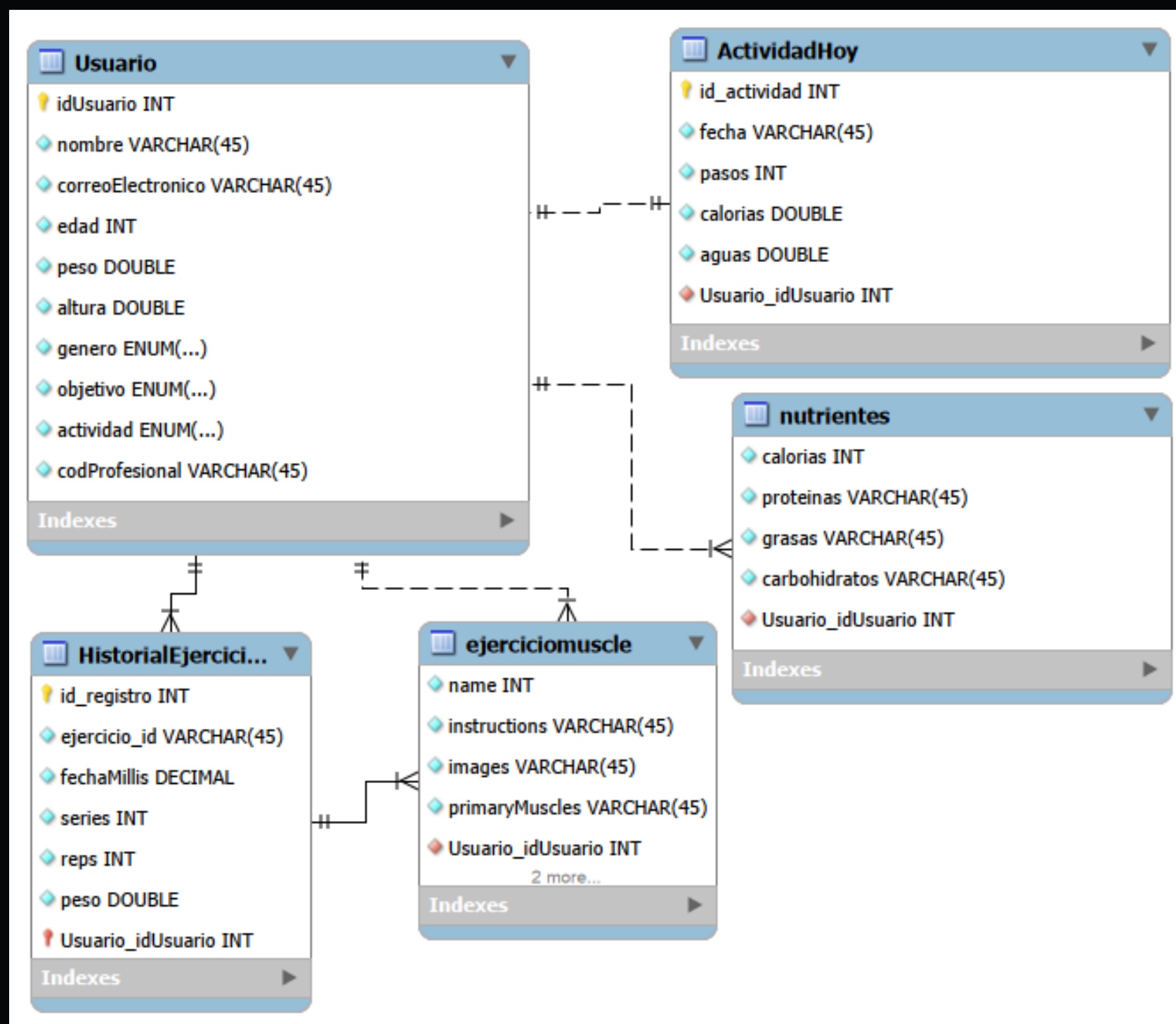
BBDD:

Aqui estan los usuario con sus campos y los historiales vinculados con el uid del usuario de los ejercicios registrados

🏠 > Usuarios > 5vWPwHhUD7a... ✎		
(default) + Iniciar colección Historial Usuarios >	Usuarios + Agregar documento 5vWPwHhUD7a6cNX2j2f3bUd5vpF3 > 8khhfzYbgTQf7j6jWznCmWfWh7H2 MNAGW96CBjRh4XSS7sxoEJnDpF73 eIxmHXmUg4Un3XJDFVvDF0V2VCf1 kVBVnhV09RN0TNbr3c65qBtExAs2 tIXeLjuwyHfWi4Bay7o1MjzQWnz1 wthfPB5GESfj5X2YxchKoTazWI93	5vWPwHhUD7a6cNX2j2f3bUd5vpF3 + Iniciar colección + Agregar campo actividad: "Ligero" altura: 178 codigoVinculacion: "ENT-3963" edad: 25 email: "usuario@gmail.com" genero: "Hombre" nombre: "usuario" objetivo: "Mantener peso" peso: 80 rol: "Usuario"

🏠 > Historial > 1i2uDnIeIsTRRa...		
(default) + Iniciar colección Historial > Usuarios	Historial + Agregar documento 1i2uDnIeIsTRRaWyMzNG >	1i2uDnIeIsTRRaWyMzNG + Iniciar colección + Agregar campo ejercicio: "alternating floor press" fechaMillis: 1778967552713 peso: "90" reps: "8" series: "3" usuarioId: "5vWPwHhUD7a6cNX2j2f3bUd5vpF3"

DIAGRAMMA E/R





- **INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR:** UNIFICACIÓN DE NUTRICIÓN Y ENTRENAMIENTO EN UNA SOLA PLATAFORMA, EVITANDO QUE EL USUARIO USE VARIAS APPS.
- **MODELO MULTITERMINADA (ROLES):** CAPACIDAD TÉCNICA DE GESTIONAR TRES TIPOS DE USUARIOS CON PERMISOS Y VISTAS DIFERENCIADAS.
- **PERSONALIZACIÓN HUMANA:** A DIFERENCIA DE APPS BASADAS EN ALGORITMOS, TU APP FACILITA LA CONEXIÓN REAL CON PROFESIONALES (NUTRICIONISTAS Y ENTRENADORES).
- **SEGUIMIENTO CUANTITATIVO:** INTEGRACIÓN DE MÉTRICAS OBJETIVAS (PASOS Y KCAL) QUE SIRVEN DE EVIDENCIA PARA EL PROFESIONAL Y EL USUARIO.
- **BAJOS COSTES OPERATIVOS:** AL SER UN DESARROLLO PROPIO, LA ESTRUCTURA DE COSTES DE MANTENIMIENTO ES MÍNIMA EN COMPARACIÓN CON EMPRESAS CONSOLIDADAS.



DAFO

AMENAZAS



- **FALTA DE VALIDACIÓN CLÍNICA:** AL SER UN TFG, LAS DIETAS Y RUTINAS DEPENDEN DE QUE EL PROFESIONAL LAS SUBA; LA APP POR SÍ SOLA NO TIENE "INTELIGENCIA" MÉDICA INICIAL.
- **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:** POSIBLES LIMITACIONES EN LA BASE DE DATOS AL GESTIONAR UN GRAN VOLUMEN DE PLANES DE ENTRENAMIENTO Y DIETAS MULTIMEDIA.
- **INEXISTENCIA DE MARCA:** AUSENCIA DE UNA BASE DE USUARIOS INICIAL Y FALTA DE PRESUPUESTO PARA MARKETING Y CAPTACIÓN.
- **DEPENDENCIA DEL ADMIN:** EL ROL DE ADMINISTRADOR ES CENTRALIZADO; SI EL VOLUMEN DE USUARIOS CRECE, LA GESTIÓN MANUAL DE ROLES SE VUELVE INEFICIENTE.



FORTALEZAS



- **DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD:** CRECIENTE DEMANDA DE LOS PROFESIONALES DEL FITNESS DE HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO REMOTO DE SUS CLIENTES.
- **TENDENCIA:** LOS USUARIOS ESTÁN CADA VEZ MÁS INTERESADOS EN VER GRÁFICOS Y ANÁLISIS SEMANALES DE SU ACTIVIDAD FÍSICA.
- **NICHO DE MERCADO:** POSIBILIDAD DE OFRECER LA HERRAMIENTA A GIMNASIOS PEQUEÑOS O ENTRENADORES AUTÓNOMOS QUE NO PUEDEN PAGAR SOFTWARES CAROS.
- **ESCALABILIDAD TECNOLÓGICA:** POSIBILIDAD DE INTEGRAR LA APP CON DISPOSITIVOS WEARABLES (APPLE HEALTH, GOOGLE FIT) EN EL FUTURO.



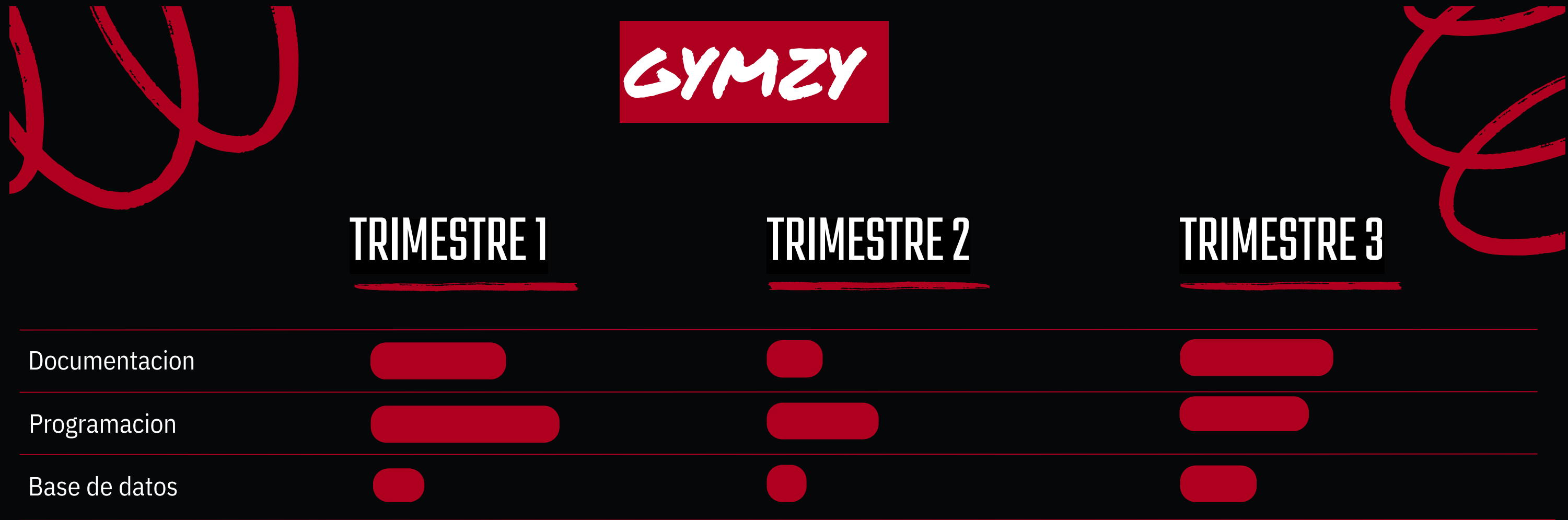
OPORTUNIDADES



- **COMPETENCIA FERROZ:** APPS GLOBALES COMO MYFITNESSPAL O FREELETICS CON MILLONES DE EUROS EN PRESUPUESTO.
- **SEGURIDAD DE DATOS:** RIESGOS LEGALES ALTOS AL TRATAR DATOS DE SALUD, QUE REQUIEREN MEDIDAS DE SEGURIDAD AVANZADAS.
- **INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA:** APPS QUE CREAN DIETAS Y ENTRENAMIENTOS GRATIS MEDIANTE IA, PUDIENDO AHORRAR TIEMPO DE UN PROFESIONAL HUMANO.
- **OBSOLESCENCIA TÉCNICA:** RAPIDEZ CON LA QUE CAMBIAN LOS SISTEMAS OPERATIVOS (IOS/ANDROID), EXIGIENDO ACTUALIZACIONES CONSTANTES.



TEMPORIZACION GANTT



“La disciplina es el puente entre metas y logros”



APP FIT
GYMZY